EVALUASI RESMI BAB 5 • MATEMATIKA SMA KELAS X

ULANGAN HARIAN — PERSAMAAN KUADRAT

10 Soal Wajib (100 Poin) + 2 Soal Opsional Bonus (+10 Poin) • Pilih satu jawaban yang paling tepat

Nama Siswa _____ Kelas _____

1 10 POIN

Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut menggunakan metode pemfaktoran!

$$x^2 - 4x - 12 = 0$$

A. 2 atau -6
B. -2 atau 6
C. -2 atau -6
D. 3 atau -4
E. -3 atau 4

2 10 POIN

Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan rumus Al-Khawarizmi (ABC) atau melengkapkan kuadrat sempurna!

$$x^2 - 4x - 2 = 0$$

A. $x = -2 \pm \sqrt{6}$
B. $x = 4 \pm \sqrt{24}$
C. $x = 2 \pm \sqrt{6}$
D. $x = 2 \pm \sqrt{5}$
E. $x = -2 \pm \sqrt{5}$

3 10 POIN

Diketahui salah satu akar dari persamaan kuadrat berikut adalah $x = -2$. Tentukan nilai koefisien b!

$$2x^2 + bx - 10 = 0$$

A. -1
B. 1
C. -9
D. 9
E. -3

4 10 POIN

Tentukan nilai p positif agar persamaan kuadrat berikut mempunyai dua akar riil kembar (sama)!

$$x^2 - px + (p + 3) = 0$$

A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
E. 12

5 10 POIN

Jika x_1 dan x_2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat berikut, tentukan nilai dari $4x_1 + 4x_2 + 2x_1x_2$!

$$2x^2 - 8x + 5 = 0$$

A. 13
B. 16
C. 18
D. 21
E. 26

6 10 POIN

Persamaan kuadrat berikut mempunyai akar-akar α dan β. Hitunglah nilai dari $\alpha^2 + \beta^2$!

$$x^2 - 6x - 2 = 0$$

A. 32
B. 34
C. 36
D. 38
E. 40

7 10 POIN

> Drone medis otonom melintasi zona pantau. Waktu tempuh t (detik) saat drone melintasi batas ketinggian memenuhi persamaan berikut, dengan m parameter daya dorong ($m > 0$). Drone memasuki dan meninggalkan zona pada waktu $t_1 = p$ dan $t_2 = q$ dengan selisih $p - q = 6$ detik.

$$t^2 - mt + 16 = 0$$

Tentukan nilai parameter daya dorong m ($m > 0$) yang memenuhi persamaan tersebut!

A. 6
B. 8
C. 10
D. 12
E. 14

8 10 POIN

Persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar berikut adalah...

$$x_1 = -5, \quad x_2 = 3$$

A. $x^2 - 2x - 15 = 0$
B. $x^2 + 8x - 15 = 0$
C. $x^2 - 8x + 15 = 0$
D. $x^2 + 2x - 15 = 0$
E. $x^2 + 2x + 15 = 0$

9 10 POIN

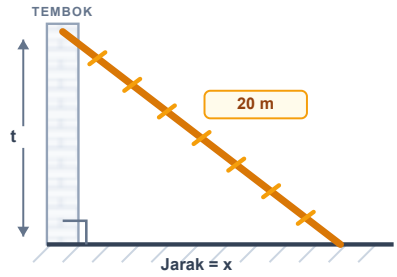
Akar-akar persamaan kuadrat berikut adalah x_1 dan x_2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya $(x_1 + 3)$ dan $(x_2 + 3)$ adalah...

$$x^2 - 4x - 3 = 0$$

A. $x^2 + 10x + 18 = 0$
B. $x^2 - 10x + 18 = 0$
C. $x^2 - 10x + 24 = 0$
D. $x^2 - 10x - 18 = 0$
E. $x^2 - 7x + 9 = 0$

10 10 POIN

Teknisi menyandarkan tangga darurat sepanjang 20 m pada dinding vertikal. Ketinggian ujung atas tangga di dinding (t) disyaratkan 4 m lebih tinggi daripada jarak horizontal kaki tangga ke dasar dinding (x).



Berdasarkan spesifikasi dan skema di atas, hitunglah tinggi tembok (t) yang dicapai ujung tangga!

A. 10 m
B. 12 m
C. 14 m
D. 16 m
E. 18 m

11 OPSIONAL · BONUS +5 POIN

Diketahui salah satu akar dari persamaan kuadrat berikut adalah $x_1 = 2$. Jika x_2 adalah akar lainnya, tentukan nilai dari $m^2 + x_2^2$!

$$(m-1)x^2 - (2m+4)x + (3m+3) = 0$$

A. 10
B. 13
C. 18
D. 25
E. 27

12 OPSIONAL · BONUS +5 POIN

Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang memiliki luas permukaan air 140 m^2. Panjang kolam tersebut 4 m lebih dari lebarnya. Di sekeliling tepi luar kolam dibangun jalan setapak dengan lebar seragam 2 m pada keempat sisinya seperti tampak pada skema.



Berdasarkan informasi dan skema di atas, hitunglah luas jalan setapak yang mengelilingi kolam renang tersebut!

A. 88 m^2
B. 96 m^2
C. 104 m^2
D. 112 m^2
E. 128 m^2